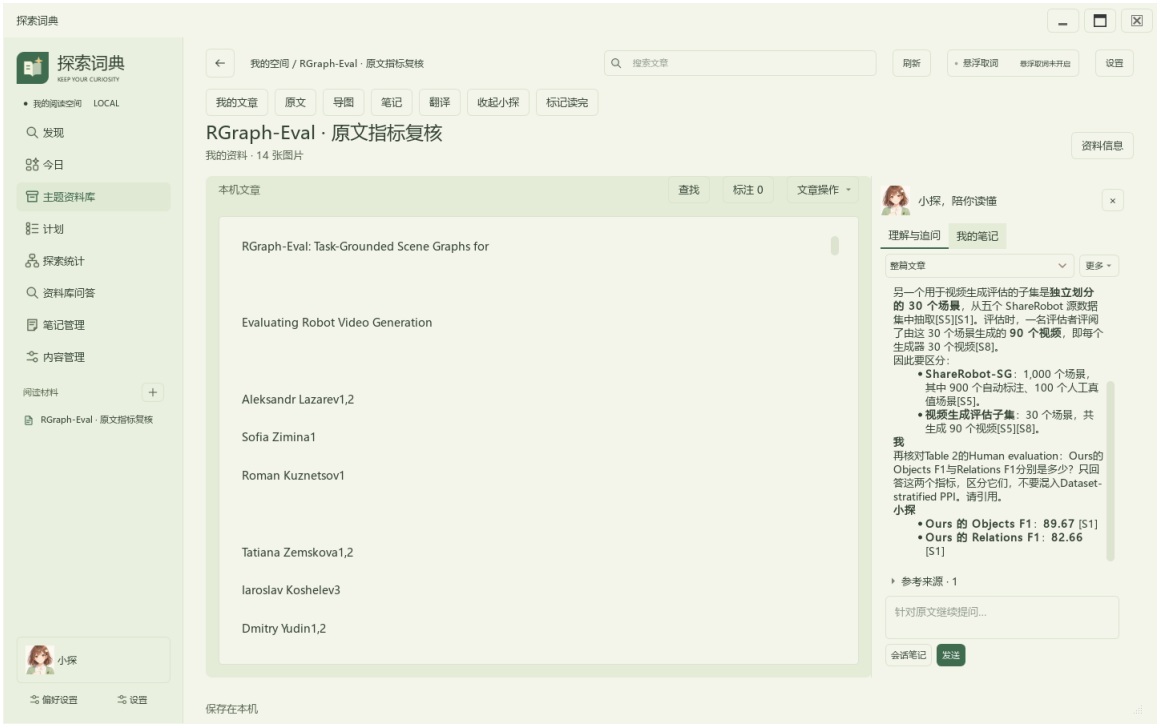
探索词典 · 技术设计

Windows 桌面阅读与本地学习空间

软件版本：1.0.20261025.3 文档更新：2026-10-25

探索词典连接多源发现、跨应用划词、全文阅读、翻译、资料问答与学习整理。本书从完整使用流程进入，介绍功能、数据结构、模型任务、桌面交互、开发协作与运行方法。



文章旁的阅读与问答

程序功能基线对应提交3049488；源码准备脚本和协作资料的后续修订保留在主分支。用户操作见使用指南，开发环境见源码运行。

阅读导航

1. 产品目标与使用场景：软件解决什么问题，如何组织阅读。
2. 全功能一览：各项入口、保存结果与运行条件。
3. 系统架构：主界面、浮窗、共享业务和任务执行。
4. 数据模型：文章、版本、选区、会话、笔记与索引。
5. 发现与订阅：兴趣、来源、封面、排序和更新。
6. 资料接入与阅读：全文、原件、标注、图片与公式。
7. 本地RAG：切块、向量、关键词和融合检索。
8. 问答与上下文：引用、版本核对、预算和会话接续。
9. 文章翻译：语言、分段、恢复和来源隔离。
10. 图文理解与导图生成：输入、研读、复核和恢复。
11. 导图编辑与导出：结构、关系、布局和个人补充。
12. 笔记与内容管理：记录、搜索、回看和删除。
13. 学习计划、今日与统计：目标、冲突处理和完成反馈。
14. 桌面协作与视觉：浮窗联动、共享主题与页面生命周期。
15. 请求管理：调度、合并、停止、重试和后台预读。
16. 意图控制与Prompt设计：开发协作和应用内模型契约。
17. 三条开发案例：需求、反馈、实现与代码提交。
18. 运行与可复现性：源码、依赖、模型、步骤和计时。
19. 配置、隐私、构建与维护：数据位置、密钥、发布和后续方向。

1. 产品目标与使用场景

探索词典围绕“发现一条线索，读懂一篇文章，留下自己的理解”组织功能。核心对象是带来源的文章：提问关联阅读位置，回答关联原文依据，译文、笔记和导图关联所属文章，计划关联后续学习。多个入口共同使用这套关联，减少资料在不同工具间反复搬运。

课程学习时，用户导入讲义或文字资料，在原文中查找和标注概念，用“问本文”继续追问，再把结论写成笔记或安排复习。论文研读时，用户保存公开论文与原始PDF，结合语言翻译、图片浏览、原文引用和导图整理理解文章。专题探索时，多平台新闻和论文进入共同发现页，用户选择值得精读的全文加入本地资料库。

跨应用阅读由划词浮窗承接。用户可以在其他应用中抓取词语和上下文，保留来源后继续解释，再进入主界面取得全文、组织文章与学习记录。主界面承担完整阅读和管理，浮窗承担短暂探索。两者共享资料目录、模型配置和主题，分别管理当前窗口里的交互状态。

设计采用四个原则：以原文为中心；把来源和个人理解保留下来；让任务结果归属于文章或会话；让使用偏好持续保存。发现页同时提供兴趣排序、平台交错和主动来源筛选，兼顾熟悉方向与陌生线索。原站封面、文章标题和发布时间帮助用户判断内容，而理解结果逐步沉淀为自己的笔记、结构与行动。

本地阅读、标注、整理和记录查看可独立进行；发现更新、网页获取、天气和模型任务分别访问相应网络服务。用户在设置中选择模型供应商、模型、推理强度和问答预算。图片理解取决于所选模型的实际图片输入能力。

2. 全功能一览

功能入口	输入、操作与保存结果
发现与订阅	新闻和论文订阅、链接收集、兴趣与屏蔽词、来源启停、收藏、最新发布及本次更新
主题资料库	导入PDF、DOCX和文本，粘贴文字、获取网页或论文全文；文章进入主题并保留来源和版本
原文阅读	查找、跳转、阅读位置、原文标注、随文笔记、图片缩放与框选、公式展开
问本文	在文章旁查找依据并提问；可围绕当前文章、图片选区或更大资料范围继续理解
资料库问答	默认查阅已入库资料，可主动缩小范围、纳入笔记，或比较多篇文章并查看分别引用
翻译工具	选择源语言和目标语言；长文分段、停止、继续、复制与导出；按文章保存译文和进度
导图生成	选择正文或图文依据，独立研读、生成、复核；长文分段保存、失败恢复和原文定位
导图编辑	编辑文字、增加或删除分支、调整层级和关系、拖动布局、撤销、恢复及完整导出
笔记管理	按文章整理阅读笔记，保存自己的心得及确认过的问答内容，回到关联原文
内容管理	查找文章、探索对象、问答、导图、标注、主题、计划、阅读记录和草稿，查看影响范围后删除
学习规划	用自然语言描述目标与时间，结合已有日程和资料生成任务，核对冲突后整批保存
今日与探索统计	查看日期、天气、待办、学习记录、任务完成数量与进度，接续未完成学习
跨应用划词	获取所选词语、上下文和来源，保存探索对象，通过浮窗解释并返回主界面
设置与外观	模型与推理强度、密钥、图片能力检测、上下文预算、六套配色、明暗模式、城市和资料位置

发现与天气需要网络；本地向量检索使用随包或源码准备步骤安装的模型；问答、翻译、导图和规划使用用户配置的模型服务。图文模式还需模型支持图片输入。扫描PDF可保留页面图像，并通过图文功能理解；正文模式使用可提取文字。

这些功能以资料和阅读行为串联。翻译是文章工具；全库问答直接读取已加入资料；主题是组织方式；个人补充有自己的标记。详细操作按入口放在使用指南和文档导航。

3. 系统架构与执行入口



主界面、浮窗、业务服务与存储

原生主界面使用Python和PySide6。入口native_desktop.py建立应用、处理资料目录与实例协调，再装配NativeService和NativeWindow。页面控制器放在app/native/，按阅读、发现、问答、翻译、导图、规划和内容管理划分。控件层负责显示和收集操作，业务层负责检索、模型任务和保存规则。

主界面直接调用Python业务服务。既有Workspace对象继续承接导入、文章、模型和任务规则；app/workspace_server.py中的业务类也可被直接复用。原生界面的普通操作不经过本地HTTP请求，当前主界面也不依赖Qt WebEngine。web目录保留共享主题、图标资源和早期阅读界面。

浮窗由bootstrap.py及app/ui/装配，通过Windows辅助功能与桌面组件读取选区。浮窗和主界面是独立进程，共享文件和数据库中的持久化状态，通过本地激活事件和交接记录协调启动、返回与退出。页面中的临时草稿和正在编辑的控件分别属于各自窗口。

联网和模型任务在工作线程执行。页面发起任务后得到进度、结果或错误；结果按文章、来源或会话标识保存，再由对应控制器刷新。页面切换不会改变任务的所属资料，长时间任务可停止，已有有效结果继续保留。

主要职责边界为：NativeService连接界面与业务；WorkspaceStore及Database处理本地保存；检索模块选择依据；模型客户端处理供应商通信；RequestSupervisor处理请求资源；StudyHub组织笔记和计划。新的功能优先复用这些服务，并沿用现有文章与会话关联。

4. 数据模型与一致性

文章包含稳定id、正文版本、标题、来源、段落块及可用附件。文字块保留正文或安全富文本，图片块引用资源id，页码等定位信息随块保存。正文内容形成指纹，相同内容导入可复用已有文章；更新资料时保留可追溯的版本关系。

数据对象	保存位置与关联
文章与版本	reading_workspace.sqlite3中的articles；保存正文块、来源、内容指纹及版本关系
图片和探索对象	assets保存图片；objects以article_id、version、block关联词语、整图或归一化选区
会话与任务状态	sessions、settings及任务记录；保存消息、草稿、依据快照、翻译分段、阅读与导图状态
笔记、计划与活动	study_notes等学习表；关联文章、版本、日期、任务与完成记录
关键词与向量索引	source_chunks、rag_documents、rag_vectors；记录块位置、内容指纹、模型和向量
划词词库与配置	explorer_dict.sqlite3；保存词条、模型配置、共享阅读外观等

图片经方向校正、大小检查和规范化后按内容摘要保存。选区坐标使用原图的归一化位置，显示尺寸变化后仍能定位。词语探索对象必须存在于所属原文块中，图片对象和选区必须引用相同原图。

会话保存回答当时采用的原文依据，包含文章、版本、块、字符范围和原句。检索前后及模型回答保存前再次核对正文、标题、探索上下文和已纳入笔记的状态，避免在生成期间改动资料后将旧结果写回新资料。

数据库连接由上下文管理器关闭；关联保存使用锁或事务组织。学习计划整批提交，语义索引完成有效性检查后发布。删除文章会清理关联内容，删除主题保留文章，删除对话保留独立笔记。详细影响在操作时展示，并由内容管理规则统一处理。

5. 发现、兴趣与多源订阅

发现页聚合RSS/Atom和公开文章入口，分别呈现新闻与论文。默认来源包含中文科技与社区、国际新闻、科学传播、学者观点和开放论文；用户可增减、暂停来源，粘贴网站地址查找可用订阅入口，也可直接收集公众号、浏览器文章或PDF公开链接。

推荐在本机计算。明确填写的兴趣获得基础权重，已导入文章、探索对象、笔记和会话中的阅读线索补充兴趣。匹配覆盖标题、简述及可用主题词；同平台不同栏目合并参与交错，穿插其他方向，降低某一平台独占列表的机会。关闭个性化后仍可主动选择来源、关键词与排序。兴趣和屏蔽词保存在本地。

更新流程读取各启用来源，规范地址和条目，比较已有内容，分别统计新增与修改。重复读取保留现有列表；无变化时显示“暂无新增或修改”。本次更新入口只展示对应批次发生变化的内容。“最新发布”按可用发布时间安排内容，排序选择在下次启动恢复。来源失败与条目成功分别记录，其他来源可以继续使用。

封面读取订阅中的媒体资源或原网页提供的封面信息，保留来源；没有图片时使用文字卡片。应用不生成新闻封面。收藏、暂不感兴趣和来源筛选帮助用户控制后续浏览，详情页可以继续翻译摘要、打开原站，或选择取得全文加入资料库。

公开链接获取经过URL与重定向检查，限制可读取的资源和返回体大小。需要登录、访问受限或站点结构不支持时，用户可以回到原站，或导入自己取得的文件。微信公众号采用公开链接收集和网页读取方式，当前没有账号登录与私有文章抓取模块。

主要实现：app/discovery.py、app/discovery_sources.py和app/native/discover.py。界面示例见发现与排序。

6. 全文接入与原文阅读

资料接入接受PDF、DOCX、文本、粘贴内容和公开链接。文件导入把内容转换为文章块，保留可用图片及定位。多文件导入逐项显示进度，停止后已完成资料继续保留。网页读取提取正文和安全富文本；直接PDF、arXiv及公开声明PDF的论文详情页进入论文读取流程，下载可用原件并提取内容。

“获取全文并加入资料库”与保存摘要分别处理。论文摘要作为独立内容类型保存；继续取得全文后，以全文文章参加阅读与检索。文章内容相同的重复接入复用已有资料和相关状态。划词时只取得上下文的记录保留片段身份，可在后续取得完整来源后补齐。

PDF提取按文本块组织正文，保留页面图像供核对。扫描资料可通过图像阅读；Word文档按段落和图片读取。原始论文PDF可从资料信息另存。正文追加、文件追加、文章改名、历史版本查看等操作均通过资料服务处理。

阅读器把原文与文章工具放在同一页面。Ctrl+F打开查找，Enter或F3前往下一处，配合Shift返回上一处，Esc关闭。选中文字可以标注、建立词语探索或写随文笔记；引用跳转按所属块和可见字符映射定位，富文本样式不改变原句对应关系。阅读位置按文章保存。

图片支持缩放、拖动、自适应和框选；归一化选区随文章保存。公式可在文章内展开查看；宽表格随窗口调整。本文问答位于侧栏，翻译从文章工具栏进入，导图和资料操作使用当前文章。阅读笔记导出可汇集原文、标注、问答依据、心得与译文。

主要实现：app/reader_source.py、app/paper_source.py、app/native/imports.py、materials.py、reader.py、images.py、find.py和mathtext.py。格式读取和界面状态分层处理，新增来源可复用同一文章与阅读流程。

7. 本地RAG与混合检索

RAG在这里指先从本地资料找到相关依据，再把问题与依据交给模型回答。文章入库后参与关键词检索，本地向量模型对文章正文和个人笔记建立增量索引。全库问答每次读取当前可用文章，新增资料自动加入；本文问答聚焦当前文章，用户可主动选择更小范围。

关键词检索对英文单词和中文双字片段分词，正文在段落边界附近切块，保留适当重叠。每块携带文章id、版本、标题、块id、起止字符、页码与原句。标题和正文共同帮助召回；抓取上下文以明确的片段类型参加检索。

语义检索使用Xenova/multilingual-e5-small的量化ONNX模型。文本分别加passage或query前缀，经分词、掩码平均池化和L2归一化获得向量；推理在本机CPU运行。索引切块兼顾模型长度，超长问题使用有界查询表示，文章分段保留全文。模型id和内容指纹进入索引状态，正文、标题、笔记变化后重新计算对应资料。

两类召回采用倒数排名融合：对同一候选累加各检索通道的排名贡献，再结合可用依据空间选择结果。这样可以把精确术语与相近表达组织到同一次检索中。明确包含多个问题时分别查找依据，再分配材料空间，避免第一个问题占满所有片段。

向量构建记录文档进度、失败原因与发布代次。构建期间资料变化会使旧结果失效，后续继续同步。模型缺失或向量不可用时保留关键词检索，并在索引状态中说明。个人笔记与原文分别标识，用户确认的模型整理笔记同样保留来源身份。

主要实现：app/retrieval.py、app/semantic_library.py、app/local_embeddings.py和app/library_assistant.py。本地向量模型承担查找工作；它与用于生成回答的联网模型分别配置和运行。

8. 问答、引用与上下文预算

本文会话围绕当前文章与阅读位置组织问题，资料库会话默认覆盖已入库资料。比较阅读可选择多篇文章，分别提取依据；模型回答要覆盖所选文章并给出各自引用。开启笔记范围后，笔记以个人内容参加检索，回答保持原文事实、个人理解和推断的区别。

请求由固定角色说明、有效历史、本次材料和问题组成。片段被编号为S1、S2等，携带所属标题和内容类型；模型在对应结论后引用这些编号。文章和历史回答作为材料处理。客户端先移除旧轮引用编号，再提供本次来源映射，避免把先前编号误作当前依据。

返回后，本地代码核对引用是否指向本次片段、原句是否存在、比较回答是否覆盖全部资料。首次结果缺少有效依据时，可用本次材料再修正一次。保存前重新计算资料状态，正文或已纳入笔记发生变化时保留问题并要求重新提问。点击引用回到对应文章和原句；历史会话保留当时的依据快照。

上下文预算控制一段会话可使用的输入、输出与历史空间。设置页采用预算滑轨、保存预设和恢复默认值。预算策略先为回答保留输出空间，再给本轮证据和历史分配余量；材料过多时缩小范围、提高预算或接续新会话。会话接续保存可回顾的历史与本地交接信息。

用量显示区分估算与供应商报告。估算依文本字符和消息开销计算，图片另作记录；API提供有效usage后采用报告值。界面不会把文本估算当成精确计费值。模型、推理强度与供应商支持情况由设置和客户端共同处理。

无相关依据时直接返回资料查找结果；问候等简单消息可以在本地回答。图片选区问题使用明确选择的区域，原文与模型解释继续保留对应关系。

主要实现：app/library_assistant.py、app/conversation_budget.py、app/context_usage.py和app/native/chat.py。

9. 文章翻译与任务恢复

翻译属于阅读工具。用户在文章工具栏选择源语言和目标语言，开始后对照阅读原文与译文。源语言支持自动识别，目标语言需明确选择；当前提供中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语和阿拉伯语等选项。

翻译状态按来源保存。文章译文关联文章标识；浮窗文字和发现摘要使用自己的来源标识。同一来源替换待译文字前提供选择，避免清空已有草稿或停止正在进行的任务。切换文章时恢复所属语言、输入、译文与进度。

长文按段落或句子边界分段，保留每个原字符。每完成一段即更新部分译文和检查点。检查点身份由语言、完整原文和模型配置形成摘要；恢复时核对身份和已完成分段，只复用当前输入的有效结果。改动原文、语言或模型配置后使用相应的新任务身份。

模型收到翻译方向和当前段正文，正文作为材料处理；输出要求完整译文，并通过客户端的完整响应检查。用户可停止、继续、复制或保存已完成内容。中断时保留有效分段，后续从有效位置继续；文章之间的译文相互隔离。



文章工具栏中的语言选择与对照翻译

主要实现：app/translation.py和app/native/translation.py。全文导出通过阅读笔记流程纳入当前文章的译文。

10. 图片理解与导图生成

图片浏览在本地完成。用户选定整图或区域后才发起理解，选区按原图坐标裁切，识别描述和后续回答使用所选范围。设置中的图片能力检测向所选模型发送测试图，以实际回复判断是否可用。图片理解和图文导图使用支持图片输入的模型。

导图分正文和图文两种依据。正文模式阅读可提取文字；图文模式同时分析正文和选定图片，适合扫描页或图表占重要信息的资料。输入范围明确记录，生成结果关联文章版本和本次输入。

正文导图采用三个阶段：独立研读先抽取信息单元与逐字引用；生成阶段把信息组织为节点、层级、语义关系和划词绑定；复核阶段将草稿与原文及研读清单对照。复核重点包括信息覆盖、端点、方向、条件、否定和可选性，最多进行三轮纠错。组织树用于浏览结构，语义关系需要对应原文。

较长正文自动分段研读，逐段通过后缓存，再按原文顺序合并。完成部分、待核对草稿和阶段记录可在中断后恢复。缓存身份包含输入与模型配置，损坏、引用不符或缺少通过记录的分段会重新处理。重新整理清除当前输入对应的进度，其他资料继续保留。

原文引用核对容许换行和缩进的排版差异，再恢复实际原句；词语、数字或标点变化仍要重新核对。跨页引用定位修复只针对有问题的引用进行。分段之间只保留有原文支持的关系。任务显示阶段、分段与用时，停止或失败保留已完成内容和旧正式导图，新结果通过后才替换。

主要实现：app/article_map.py、app/long_article_map.py、app/multimodal_map.py、app/map_input.py、app/map_service.py和app/native/maps.py。模型复核是生成流程的一部分，用户仍可沿节点和关系回到原文查看依据。

11. 导图编辑、布局与完整导出

导图画布支持拖动、缩放、自适应和层级显示。较长导图先显示主题概览，选择有下级内容的节点后展开分支，再返回上层。浏览分支只改变可见范围，完整结构继续保留。节点和关系列表可查看对应原句，并跳回阅读页。

选中节点后，可以修改文字、新增子节点、调整上级或删除分支。上级选择支持查找，不能把节点接到自身或后代。删除前显示受影响范围，再移除该分支和相关关系。手动内容带有标记，修改已有内容时保存原文字和原文依据，便于区分材料结构与自己的补充。

关系编辑连接两个不同节点，保存关系文字和个人说明。手动新增关系不会附上未经核对的原文引用；已有关系的调整保留原关系供回看。树形层级和语义关系分别编辑，避免把整理顺序当成材料中的逻辑关系。

开启调整布局后拖动节点，松开保存位置，连线随节点移动。方向键可微调，Shift加大步长。文字、关系和布局随文章保存；重新生成使用新图的身份。撤销支持回退最近调整，恢复布局只改变位置，恢复原图回到生成版本。生成期间暂缓手动整理。



手动编辑节点、分支与关系

导出支持完整PNG、SVG和带节点、关系及依据的Markdown，采用当前文字和结构，图形导出保留布局。导出范围覆盖完整导图，个人补充一并标识。主要实现：app/native/map_editor.py、maps.py、app/map_customization.py、app/map_export.py及相关导出模块。

12. 阅读笔记与内容管理

笔记可以围绕文章、原文块和阅读问题组织。用户选中文字标注后写心得，也可以在阅读侧栏保存较长笔记；经确认的模型回答可以另存为笔记。笔记保存所属文章、版本、位置与来源身份，可在笔记管理按文章查找和继续编辑。

原文标注记录实际引用和字符范围，阅读器通过可见正文映射显示。返回资料时恢复阅读位置和当前对象，修改文章后核对对应版本。阅读记录、文章笔记、探索对象和对话分别保存，用户可以按自己的整理方式继续使用。

内容管理统一索引文章、笔记、词语或图片探索、问答、计划、主题、导图、阅读记录、标注和草稿。当前与先前对话均可搜索，消息、未完成问题和引用在页面内展开。点击来源返回所属文章或笔记，再返回列表时保留筛选与滚动位置。

历史依据保留回答当时的快照。原资料已删除时仍可查看已有记录中的依据文本；版本或位置不一致时明确提示重新核对。查看和返回属于本地操作，不发起新的模型生成。

删除操作按对象展示影响。删除对话清空该会话的消息、草稿和回顾，独立笔记保留；删除主题解除文章组织关系；删除文章与历史版本会同时移除关联的译文、标注、笔记、导图和问答。用户据影响范围决定是否继续。

阅读笔记导出把原文、标注、随文心得、问答引用与本文译文组织为Markdown，方便在外部编辑器继续整理。导出与导图导出承担不同任务：前者保留阅读过程，后者保留结构和关系。

主要实现：app/study_hub.py、app/reading_annotations.py、app/content_management.py、app/reading_export.py，以及app/native/notes.py、content.py和content_detail.py。

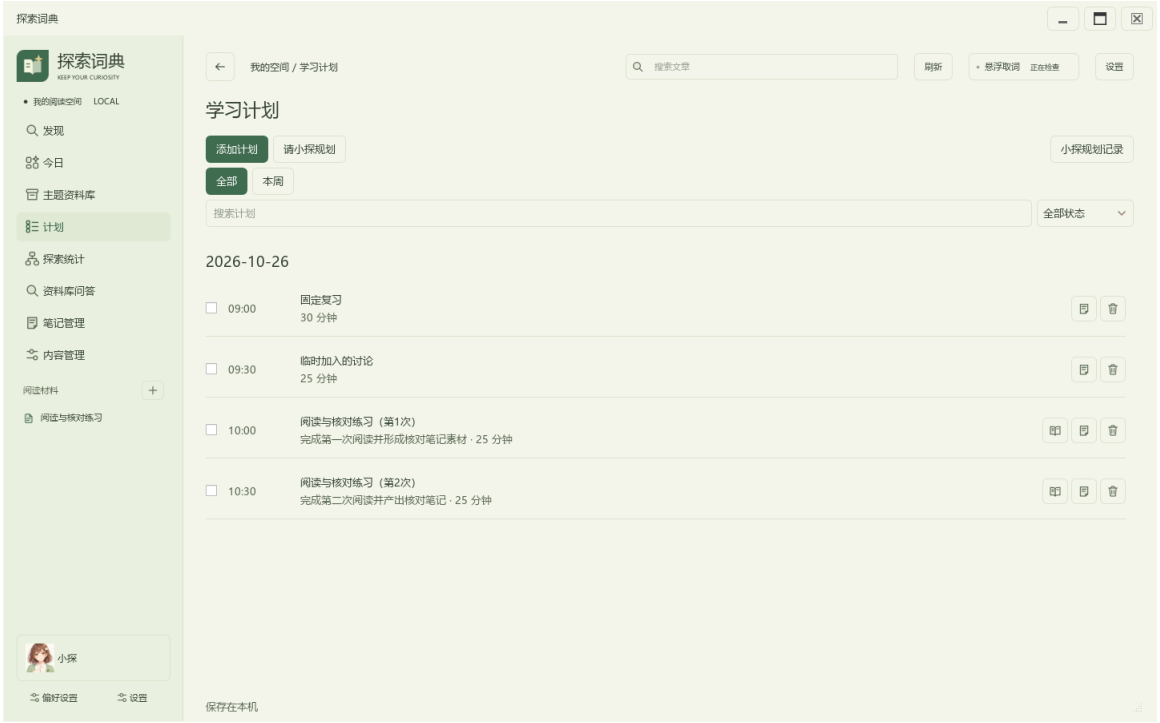
13. 学习计划、今日与探索统计

学习规划接收自然语言目标、日期、可用时间和偏好。用户可以描述要学习的主题、准备阅读的资料和每日时段，小探结合当前日期、已有任务、文章标题与长度提出安排。信息已足够时直接给出可修改的建议；确有关键缺口时再询问必要问题。

模型返回计划说明、必要问题和任务数组。任务包含标题、具体产出、目标、日期、开始时间、分钟数和可选文章id。保存前，本地代码检查结构、时间范围、任务长度、资料归属、可用时段、过去时间及跨午夜情况，随后统一检查已有任务与批次内的冲突。

整批计划在同一事务中保存。生成期间日程发生变化时，本地保存检测到冲突，会把最新安排、原草案与冲突信息交回规划器。第二次只重新分配时间，必须覆盖全部原任务，保留任务内容和时长；仍无法安排时继续询问可用时间，避免留下半份计划。

计划支持查看待办、标记完成、调整和关联资料，完成后在今日与探索统计中展示。部分任务可以按已有内容拆分为后续行动；已完成或用时过短的任务采用相应限制。用户可以从计划返回相关文章继续阅读。



已有日程变化后的任务安排

今日页集中日期、天气和待办。城市首先从本地恢复，再请求天气更新；更换城市后持续保存。探索统计汇集阅读与学习活动，以及任务完成数量和进度条，帮助用户回看积累。启动默认进入发现页，今日保留为独立入口。

主要实现：app/study_advisor.py、app/study_hub.py、app/study_activity.py、app/study_weather.py，以及app/native/advisor.py、plans.py、today.py和progress.py。

14. 浮窗、主界面与统一视觉

浮窗与主界面构成一套桌面阅读系统。浮窗从其他应用取得选区、上下文和可识别来源，完成即时解释与保存；主界面提供发现、全文阅读、资料问答、翻译、导图、笔记和计划。外部抓取内容首先保留其实际范围，取得全文后再进入完整文章流程。

两个进程共同读取资料位置、模型设置和阅读外观。颜色来自共享主题资源，支持clay、violet、parchment、blue、forest、ocean六套配色及明暗模式。主界面和浮窗定期读取持久化偏好，切换外观后在各自刷新周期内更新。共享资料使保存的词语、来源与内容可以被另一入口继续使用。

这种协作分别处理持久化同步和窗口跳转。主界面打开文章不强制浮窗显示同一页面，浮窗带入的翻译文字按外部来源保存；返回原文的请求携带文章或对象身份。本地交接记录完成消费后清理，超过有效时间的请求失效。

重复启动相同构建时呼出已有窗口；选择不同构建时，新版本等待旧实例正常保存退出后接管。启动与退出同时考虑主界面和划词组件，存储迁移则在组件完全停止后应用。构建流程把主界面、浮窗程序和UIA辅助库纳入同一次交付，并核对源码指纹。

主界面使用无边框窗口和统一主题控件。按钮、下拉、表单、确认面板与文件面板沿用应用配色；阅读工具嵌入当前流程，常用操作在页面内完成。滚动区、侧栏和编辑区分别管理尺寸，保存与取消保留在可访问位置。页面文案说明操作和结果。

页面控制器与后台任务分别管理生命周期。切换功能后，结果交回所属任务，当前文章、草稿、语言和滚动位置按资料恢复。小窗口模式维持当前版本的适配范围，后续继续优化。主要实现：app/capture_bridge.py、app/native/handoff.py、instance.py、surfaces.py、widgets.py及app/reading_preferences.py。

15. 模型请求、停止与后台预读

模型客户端统一处理接口地址、模型、推理强度、密钥、文本或图片输入。供应商支持的参数由客户端兼容规则组织；图片能力通过实际检测确认。应用内业务服务构造任务，传输模块负责网络与响应，请求管理器负责资源和时间。

RequestSupervisor保存排队、运行、完成、错误和取消等状态。相同进行中的请求可共享一次执行，订阅者分别等待结果；前台操作优先于后台预读。并发总量、同一路由占用和队列长度有界，避免重复点击或慢请求持续增加工作线程。

等待时间拆为排队与实际调用，排队超时和任务期限分别处理。临时连接错误、限流或可恢复服务故障在预算内重试；持续失败进入恢复等待。用户停止后设置取消标记，业务层检查任务状态，已取消结果不继续写入所属资料。

底层连接、DNS或套接字可能无法即时退出，取消后的传输在实际结束前仍占原有槽位。管理器据真实执行状态释放资源，避免停止一次后立即产生无限替代请求。用户可以继续阅读，界面呈现所属任务当前状态。

后台预读在文章打开后准备后续研读所需内容，结果与输入身份匹配才复用。切换资料、模型配置或重新整理时，分别处理缓存与任务状态。后台工作接受前台优先级和用户取消约束，暂时中断保留已完成的有效进度。

记录保存任务种类、阶段、用时与脱敏错误等运行信息。接口密钥不进入这些状态。业务层通过进度回调显示正在查找依据、翻译分段、核对导图或保存计划；统一管理请求资源，同时保留各业务自己的检查点。

主要实现：app/request_supervisor.py、app/api_client.py、app/api_transport.py、app/map_preload.py和app/native/progress.py。

16. 意图控制与Prompt设计

开发协作先描述用户要完成的行为，再提供相关模块、现有数据结构、触发步骤和期望结果。例如，资料库问答的目标是已入库文章默认可查阅；翻译的目标是语言、译文和任务跟随当前文章；主界面与浮窗的目标是共享配置和资料。每个目标对应数据归属、界面操作与可检查的保存结果。

协作上下文按任务组织。检索修改提供文章结构、索引和引用规则；请求修改提供传输、队列、取消和超时关系；计划修改提供已有日程、可用时段、事务和界面状态。页面显示放在控制器，业务规则放在服务，持久化沿用存储层。产品行为决定修改范围，代码职责约束生成实现。

应用内模型任务也采用明确契约：固定说明定义任务，原文、历史、个人笔记和外部页面作为带身份的材料；代码先确定输入范围，再验证输出结构和保存条件。下面的示例节录实际实现，完整指令保留在源码，具体协作过程见下一章。

资料问答：范围、证据和引用

app/library_assistant.py中的角色说明包含：“只依据本次材料回答，每个有依据的结论附[S编号]”“个人笔记不可称为原文或已验证事实”“划词上下文仅代表抓取片段”。本次材料逐条标记原文、个人笔记或抓取片段，并附标题与S编号；当前问题与有效历史随后加入请求。

这套Prompt把“回答资料问题”进一步约束为“使用本次证据回答，并标明结论出处”。后处理通过referenced_evidence校验引用，比较阅读额外核对覆盖资料集合。生成期间的资料修改由source_revision再检查，Prompt和本地代码共同维护依据归属。

翻译：方向和正文身份

翻译说明给出源语言、目标语言和完整翻译任务，正文被当作翻译材料。前置validate检查语言与长度，chunks保存原字符并分段。检查点按原文、语言和模型配置形成身份，后续恢复先匹配身份。模型完成当前段的语言转换，代码负责段落接续和文章隔离。

导图：分阶段任务与语义约束

app/article_map.py为研读、生成、复核分别构造任务。研读者独立从原文提取信息与逐字quote；生成器根据清单组织节点与关系；复核者检查遗漏、方向、条件和否定。结构契约包含nodes、relations、bindings等字段，引用和节点关系再由本地校验器检查。

例如，“完成A后可以执行B”应保留顺序和“可以”的可选性。单个完整动作可以作为节点，组织分支不自动构成因果边；原文没有的关系不通过连线补写。纠错携带明确条目、旧草稿与反馈，修正指定问题并继续保留其他已通过信息。这把抽象的“生成准确导图”拆为可追踪的中间结果。

学习规划：结构化输入与事务约束

规划输入将request、conversation、now、articles、existing_tasks和可用时间组织为JSON。app/study_advisor.py规定返回message、questions与tasks；能够规划时给出任务，确实缺少关键信息时只问必要问题。任务字段包含日期、时间、时长、产出和文章id。

日程冲突时追加previous_proposal与conflict，第二次只返回task_index、date和time。本地revised_schedule要求覆盖全部原任务，再由可用时间检查和StudyHub事务保存。日期、资料id、时长和冲突规则在模型之后继续核对，生成文本不能绕过保存条件。

17. 三条实际开发协作链

A：从资料库外观到本地检索

原始需求提出主题库房、文章查看、心得笔记和RAG问答，并进一步要求“开始建立真正的RAG库”。这一目标被分解为文章与主题关联、笔记随文保存、本地向量模型、关键词与语义召回、上下文预算和原文引用。

开发上下文包含文章块、原有检索和会话服务。实现沿用既有文章存储，在独立模块中构建向量与混合检索，再由资料问答调用。后续反馈指出新建主题和拖动文章时出现fetch失败；修复继续定位本地服务与界面生命周期，并补齐用户可理解的错误表达。

这条链的关键在于把“有一个资料库页面”落实为“资料能参与检索、被引用，并可按主题继续阅读”。原始往返、问题反馈与修改说明保留32条消息。代码节点：bcf05f8。需求与实现记录 · 故障反馈。

B：从等待问题到受管理请求

用户询问“一篇300多字的文章对于输出速度快的模型来说为什么会等待这么久”，随后提出请求管理机制，处理同一请求卡顿和长时间堵塞。相关上下文由业务等待扩展到排队、传输、分阶段生成、取消与预读。

实现采用统一RequestSupervisor，把请求身份、前后台优先级、订阅者、期限和实际工作线程分开管理。相同任务合并，前台等待优先，临时错误按预算重试。取消保留真实传输槽位直到退出，避免慢连接不断生成替代线程；业务检查点保留有效研读进度。

用户截图和后续反馈推动错误分类、实际用时与恢复状态继续调整。结果是请求资源与业务状态能够分别观察和控制。完整记录保留33条消息与2张反馈附件。代码节点：e24cfcd。等待反馈 · 请求管理需求。

C：从自然语言目标到学习行动

用户希望计划面板包含时间和天气，由小探理解需求、自动组织计划，并加入探索统计以获得条理感和成就感。后续截图反馈“这块看着有些乱而且看不懂”，进一步要求任务完成进度条。

开发把目标分为对话式规划、任务保存与状态展示。模型侧接收当前日期、可用时间、资料和已有任务；代码侧核对结构、时间和资料关联，在事务中整批保存。界面侧提供待办、完成反馈和统计，并把天气城市作为持续保存的偏好。

后续集成又处理生成期间日程变化：保留原任务的内容与时长，依据最新日程仅重新安排时间。这项规则由本地保存和第二轮Prompt共同约束。协作记录保留81条真实用户与AI消息及3张附件；自动调度文本已排除，公开文本与摘要索引可逐条核对。代码节点：860fd01。原始需求 · 界面反馈 · 进度反馈。

三条记录分别对应检索、请求管理和学习规划模块，保留需求、方案、反馈、修复与提交。导出工具检查消息身份、索引对应和公开文本SHA256；可运行tools/export_prompt_chains.py的--check-public检查146条公开消息。

18. 运行环境与可复现性

Windows用户可下载免安装ZIP，解压完整目录后启动探索词典-原生版.exe。运行环境和本地向量模型随包提供。首次使用可导入文章、阅读和记笔记；问答、翻译、导图和规划在用户保存模型配置后运行。

源码环境统一为Windows10/11 x64、PowerShell5.1+和CPython3.14 x64；本次记录使用3.14.5。requirements.txt固定运行依赖，tools/build-requirements.txt固定打包依赖，tools/document-requirements.txt提供文档构建依赖。准备脚本创建新的.build-env，安装依赖，下载并校验模型，再编译Windows UIA辅助库。

```
git clone https://github.com/bsk865/ExplorerDict.git
cd ExplorerDict
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-repro.ps1 -SkipTests
.build-env/Scripts/python.exe native_desktop.py
```

模型固定为Xenova/multilingual-e5-small，revision为761b726dd34fb83930e26aab4e9ac3899aa1fa78。远端onnx/model_quantized.onnx下载到本地models/multilingual-e5-small/model_quantized.onnx，tokenizer.json保存到同目录。准备脚本按SHA256确认完整文件，模型缺失时可使用-SkipModel先运行关键词检索。

文件	SHA256
model_quantized.onnx	f80102d3f2a1229f387d3c81909990d8945513e347b0eab049f7de3c6f98c193
tokenizer.json	0b44a9d7b51c3c62626640cda0e2c2f70fdacdc25bbbd68038369d14ebdf4c39

环境变量模板scripts/repro-env.example.ps1可指定独立资料目录和存储配置，模型接口与密钥在设置中保存。QT_QPA_PLATFORM=offscreen用于自动化离屏检查，正常桌面启动前移除。源码启动检查使用新资料目录，验证UIA辅助库加载、本地384维向量推理、文章导入重读和原生窗口渲染，不调用模型API。

可重复的部分包括源码提交、固定依赖、模型版本与摘要、资料关联和保存规则。联网来源随站点更新，模型生成文本随供应商与输入变化；复现应核对引用、状态和保存结果。软件提供公开文本与自编示例用于重复阅读流程。

完整步骤、独立目录计时及运行条件见源码运行和源码环境运行记录。记录说明操作系统与Python前置条件、缓存情况、下载、环境创建和启动范围，以实测结果描述准备时间。

19. 配置、隐私、构建与维护

设置提供接口地址、可编辑模型选择、推理强度和API密钥，以及显式的图片能力检测。上下文预算使用滑轨、保存预设和恢复默认值。配置供主界面与浮窗共同读取；密钥使用Windows DPAPI保存，换电脑时重新填写。模型服务接收相应问题和所需材料，处理方式遵循用户选择的服务政策。

资料默认保存在程序目录data，也可在设置中选择新的空文件夹。变更先记录目标，应用完全退出并等待组件停止后执行迁移，原目录保留。备份时先退出主界面与浮窗，再复制完整资料目录；升级保留已有资料与存储位置配置。

程序通过PyInstaller构建原生主界面与划词组件，重建UIA辅助库，核对组件指纹并包含共享主题、图标与向量模型。发布检查排除用户数据库、密钥和本机存储路径。Releases提供Windows-x64.zip及SHA256SUMS.txt，源码与构建记录对应保存。当前以免安装包分发；安装器系统注册权限与发布者签名继续完善。

开发按场景需求、模块实现、实际使用反馈、定向修改和版本交付推进。修改关注所属行为：资料相关核对文章与版本，引用相关回到原句，界面相关检查窗口和滚动，构建相关核对两个入口。三条核心协作链与模块提交公开保存，旧规格和运行结果按日期归档。

后续方向包括复杂图文资料、较长导图的稳定性、长时间跨应用使用、窗口尺寸适配及早期版本升级。当前交付包含阅读、发现、翻译、问答和学习整理主流程，具体版本进展见版本进展。

使用指南 · 完整源码运行 · 构建与分发 · 贡献指南 · 开发过程 · 项目仓库